Kretas arkæologi – minoerne

For omkring 4000 år siden byggede en bronzealdercivilisation på Kreta store paladser med lysbrønde, kloakker og freskomalerier, handlede over hele det østlige Middelhav og skrev med et skriftsystem, som ingen i dag kan læse. Vi kalder dem minoerne efter sagnkongen Minos. Arts/Science-kurset på Sussex skulle give naturvidenskabsstuderende et fag fra humaniora – og mit blev Kretas arkæologi. Siden har et kort over Kreta og en interaktiv figur om kulstof-14-datering, hvor fysikken og arkæologien mødes.

> University of Sussex, Arts/Science Requirement (1975–78): Archaeology of Ancient Crete – minoerne. Siden beskriver emnet med den viden, vi har i dag; den er ikke en gengivelse af det oprindelige kursus.

Arts/Science på Sussex

Sussex blev grundlagt i 1961 med en idé om at „gentegne kortet over læringen": de studerende skulle ikke kun lære deres eget fag, men se det i en større sammenhæng. Studerende i naturvidenskab skulle derfor tage et kursus fra humaniora eller samfundsfag og omvendt – kravet, der i pensum hedder Arts/Science Requirement. For en fysikstuderende var arkæologien et godt valg: den er en historisk videnskab, der bygger på naturvidenskabelige metoder – fra kulstof-14 og årringe til geologi og DNA (se også fysikken i historien og samfundet).

Evans og Knossos

Den britiske arkæolog Arthur Evans begyndte i marts 1900 at udgrave en høj ved Knossos syd for Heraklion. Han havde ledt efter et forhistorisk skriftsystem på små segl, og han fandt et kæmpe palads med hundredvis af rum, trapper, lysbrønde og freskomalerier – og tusindvis af lertavler med skrift. Evans gav civilisationen navnet *minoisk* efter kong Minos fra den græske myte om labyrinten og Minotauros, og han inddelte dens historie i tidligminoisk, mellemminoisk og senminoisk tid ud fra keramikkens stil. Han genopførte dele af paladset i armeret beton og lod malere „restaurere" fresker ud fra små brudstykker – et projekt, der stadig præger det, turister ser, og som stadig diskuteres.

Paladserne

De første store paladser blev bygget omkring 1900 f.Kr. i Knossos, Faistos og Malia og blev ødelagt omkring 1700 f.Kr., formentlig af jordskælv – Kreta ligger, hvor den afrikanske plade dykker ned under den ægæiske (se jordskælv). De blev genopbygget endnu større. Et palads var både bolig,

kultsted, værksted og lager: i Knossos' magasiner stod rækker af mandshøje lerkrukker (pithoi) til olie, vin og korn, og regnskabet blev ført på lertavler. Byggeteknikken var avanceret: lysbrønde, der lod dagslyset trænge ned i flere etager, terracottarør til vand og et kloaksystem, der ikke blev overgået i Europa før romertiden. Mærkeligt nok havde paladserne næsten ingen forsvarsmure.

Kort over Kreta



Kunst og dagligliv

Minoisk kunst er livlig og naturglad: delfiner, blæksprutter, liljer og fugle på fresker og keramik. Den fine, tyndvæggede Kamares-keramik fra de første paladser og den senere „havstil" med blæksprutter, der breder armene ud over hele krukken, er blandt de smukkeste i oldtiden. Den mest berømte fresko viser tyrespring: unge mænd og kvinder, der griber en løbende tyr om hornene og slår saltomortale over dens ryg. Om det var sport, ritual eller begge dele, ved vi ikke. Minoerne ofrede i hellige huler og på bjergtoppe, og kvindelige skikkelser spiller en stor rolle i deres billeder – derfor har mange talt om en modergudinde. Nogle af museernes mest kendte figurer, bl.a. flere „slangegudinder" af elfenben, er i dag mistænkt for at være forfalskninger fra 1920'erne.

Linear A og Linear B

Minoerne brugte først en billedskrift, kretensiske hieroglyffer, og derefter *Linear A* – en stavelsesskrift med omkring 90 tegn. Linear A er stadig ikke tydet: vi kan udtale mange af tegnene, fordi de ligner tegnene i den senere Linear B, men sproget er ukendt. Faistos-disken, fundet i 1908, har 241 tegn stemplet i spiral på begge sider og er heller ikke tydet. *Linear B*, som Evans fandt

tusindvis af tavler med i Knossos, blev tydet i 1952 af den britiske arkitekt Michael Ventris, der i samarbejde med John Chadwick viste, at sproget var en tidlig form for græsk. Tavlerne er regnskaber: får, uld, olie, hjelme og stridsvogne. Det betyder, at Knossos i sin sidste periode blev styret af grækere fra fastlandet – mykenerne.

Thera-udbruddet

Midt i den minoiske storhedstid eksploderede vulkanen på øen Thera (Santorini) i et af de største vulkanudbrud i de sidste 10 000 år. Øens midte styrtede sammen og efterlod den kaldera, man i dag sejler ind i. Byen Akrotiri på Thera blev begravet under meter af pimpsten og aske, som Pompeji – men indbyggerne var flygtet. Spyridon Marinatos begyndte at udgrave den i 1967 og fandt toetagers huse med intakte fresker. Marinatos foreslog allerede i 1939, at udbruddet og en tsunami havde ødelagt den minoiske civilisation, og nogle har koblet det til Platons fortælling om Atlantis. I dag ved vi, at de minoiske paladser blomstrede endnu i flere generationer efter udbruddet.

Hvornår skete det? Arkæologernes kronologi, der bygger på ægyptiske kongelister og handelsvarer, pegede på omkring 1500 f.Kr. Kulstof-14-dateringer – bl.a. af en olivengren begravet levende i asken – pegede på slutningen af 1600-tallet f.Kr. Uenigheden har varet i årtier; nyere målinger med årringe og den reviderede kalibreringskurve fra 2020 peger på et sted mellem omkring 1600 og 1550 f.Kr. Det er et af de bedste eksempler på, hvordan fysik og arkæologi kan være uenige – og blive klogere af det.

Nedgangen og mykenerne

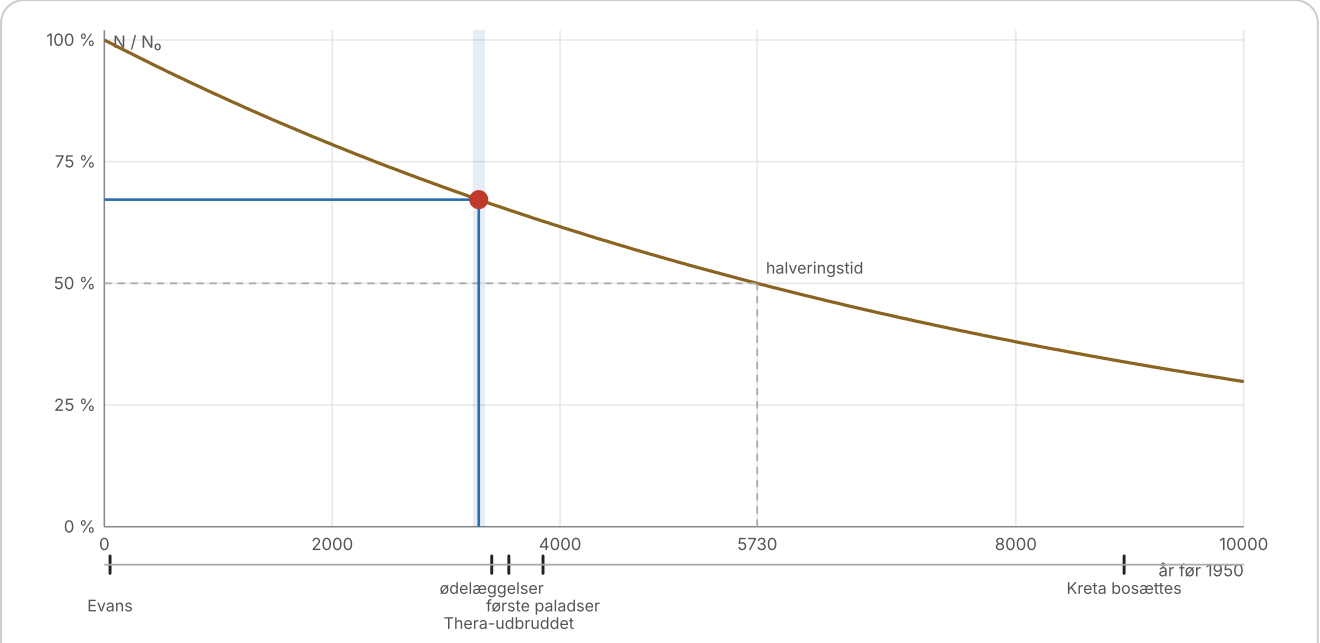
Omkring 1450 f.Kr. blev næsten alle minoiske paladser og villaer ødelagt af brand. Kun Knossos fortsatte – nu under mykensk styre, med Linear B-regnskaber på græsk og våben i gravene. Hvorfor det skete, ved vi ikke med sikkerhed: jordskælv, oprør, en svækkelse efter Thera-udbruddet eller en mykensk erobring er alle foreslået. Omkring 1100 f.Kr., da hele bronzealderens verden i det østlige Middelhav brød sammen, var den minoiske kultur forsvundet. Men minderne levede videre i myterne om labyrinten, Minotauros, Dædalus og Ikaros.

Naturvidenskab i arkæologien

Willard Libby udviklede kulstof-14-dateringen i 1949 og fik Nobelprisen i kemi i 1960. Kosmisk stråling danner kulstof-14 i atmosfæren ($^{14}\mathrm{N} + n \to {}^{14}\mathrm{C} + p$), og alle levende organismer optager det i samme forhold til kulstof-12, som atmosfæren har. Når organismen dør, holder optagelsen op, og kulstof-14 henfalder med halveringstiden 5730 år (se kernefysik):

$$\frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t} = \left(\tfrac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}, \qquad t = -\frac{T_{1/2}}{\ln 2}\ln\frac{N}{N_0}$$

Men atmosfærens indhold af kulstof-14 har ikke været konstant – det varierer med Solens aktivitet og Jordens magnetfelt. Derfor skal en målt „kulstof-14-alder" kalibreres mod træ, hvis alder kendes eksakt ved at tælle årringe (dendrokronologi). Kalibreringskurven har steder med flade plateauer, hvor mange kalenderår giver næsten samme kulstof-14-indhold – og netop omkring Thera-udbruddet er der sådan et plateau. Det er en af grundene til, at dateringen har været så vanskelig.



Andre naturvidenskabelige metoder supplerer: *dendrokronologi* giver årstal direkte; *iskerner* fra Grønland viser svovlsyren fra store vulkanudbrud som lag i isen; *termoluminescens* daterer brændt keramik; *røntgenfluorescens* og *isotopanalyser* viser, hvor råmaterialerne til bronze og keramik kom fra. Og siden 2010'erne har gammelt DNA ændret arkæologien: en undersøgelse i *Nature* fra 2017 (Lazaridis m.fl.) viste, at minoerne og mykenerne var nært beslægtede og nedstammede for størstedelen fra bønder, der var indvandret fra Anatolien i den yngre stenalder.

Siden 1978

- **Thera-dateringen** er blevet præciseret med årringe, iskerner og den nye kalibreringskurve IntCal20 – og diskussionen er ikke slut.
- **Gammelt DNA** har givet svar på spørgsmål, som var rene gætterier i 1970'erne: hvor minoerne kom fra, og hvordan de var beslægtet med mykenerne.
- **Nye udgravninger** – fx paladset ved Galatas og byen ved Petras – og undervandsarkæologi har udvidet billedet ud over de store paladser.
- **Linear A** er stadig ikke tydet; nye fund og statistiske og computerbaserede analyser har endnu ikke knækket koden.
- **Verdensarv:** I juli 2025 blev seks minoiske paladscentre – blandt dem Knossos, Faistos, Malia og Zakros – optaget på UNESCO's verdensarvsliste.

Læs mere

- J. Lesley Fitton: *Minoans* (British Museum Press 2002)
- Cynthia W. Shelmerdine (red.): *The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age* (Cambridge 2008)
- John Chadwick: *The Decipherment of Linear B* (Cambridge 1958, 2. udg. 1967)
- Iosif Lazaridis m.fl.: „Genetic origins of the Minoans and Mycenaeans", *Nature* 548 (2017) 214–218

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Min B.Sc. fra Sussex · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/minoerne.html